

Materi Mentah Kalibrasi Glukosa Asawatch

Sensor optik PPG (MAX30102) dibanding glukometer referensi Autocheck — kumpulan data uji, analisis statistik, dan keterkaitannya dengan model regresi di firmware.

Sumber data mentah	Data_Kalibrasi_Asawatch_Gabungan.md (repo root)
Rujukan kode	no_touch-calibration/ppg.cpp & touchscreen/ppg.cpp, blok “Model glukosa”
Cakupan uji	12 subjek (8 laki-laki, 4 perempuan) — 21 titik pengukuran
Desain uji	3 subjek diuji 4 fase (baseline / sesudah makan / 1 jam+ / 2 jam+); 9 subjek diuji 1 titik
Dokumen dibuat	22 September 2026

PERINGATAN MEDIS. Nilai glukosa Asawatch adalah model regresi linear EKSPERIMENTAL atas fitur sinyal PPG (perfusion index, rasio R, denyut jantung) dan TIDAK memiliki dasar fisiologis tervalidasi. Data dan analisis dalam dokumen ini adalah materi mentah untuk keperluan kalibrasi/pengembangan algoritma, BUKAN bukti kelayakan klinis. Jangan dipakai untuk keputusan medis apa pun, termasuk dosis obat atau insulin.

Dokumen ini merapikan data kalibrasi mentah yang sebelumnya hanya berupa catatan markdown ringkas, menambahkan analisis statistik (bias, galat, korelasi, kepatuhan terhadap ambang gaya ISO 15197) yang belum pernah dihitung eksplisit, dan menjelaskan bagaimana angka-angka ini dipakai (dan TIDAK dipakai) oleh formula kalibrasi glukosa saat ini di firmware.

1. Metodologi Pengujian

Setiap titik membandingkan pembacaan glukosa keluaran Asawatch (mg/dL) terhadap acuan glukometer strip Autocheck (mg/dL) yang diambil pada waktu berdekatan. **Yang TERCATAT hanyalah dua angka akhir ini per titik** — bukan fitur sinyal mentah (perfusion index/PI, rasio R, BPM) yang sesungguhnya dipakai formula regresi. Konsekuensi metodologis ini penting (lihat §5): dataset ini bisa dipakai mengoreksi bias konstan formula, tapi TIDAK bisa dipakai merefit kemiringan (slope) regresinya.

Dua kelompok uji:

- **Multi-fase (3 subjek laki-laki)** — Hubbert, Rajah, Mas Titan — diukur 4 kali: baseline (sebelum makan), sesudah makan, 1 jam setelah makan, 2 jam setelah makan. Total 12 titik.
- **Titik-tunggal (9 subjek baru)** — 5 laki-laki (Azhari, Vincent, Hilal, Satria, Sugeng) dan 4 perempuan (Anin, Keysa, Maira, Caca) — satu pengukuran per subjek, kondisi tidak dikontrol/tidak dicatat. Total 9 titik.

Keterbatasan desain yang perlu diperhitungkan saat membaca hasil: tidak ada catatan jeda waktu presisi antara pengukuran Autocheck dan Asawatch, tidak ada pengulangan pada wrist yang sama untuk menilai variansi ulang-alik (repeatability), dan fase “sesudah makan” justru periode glukosa darah berubah paling cepat — beberapa menit selisih waktu antar-alat bisa menyumbang galat besar yang tidak ada kaitannya dengan mutu sensor optik.

2. Data Mentah (21 Titik)

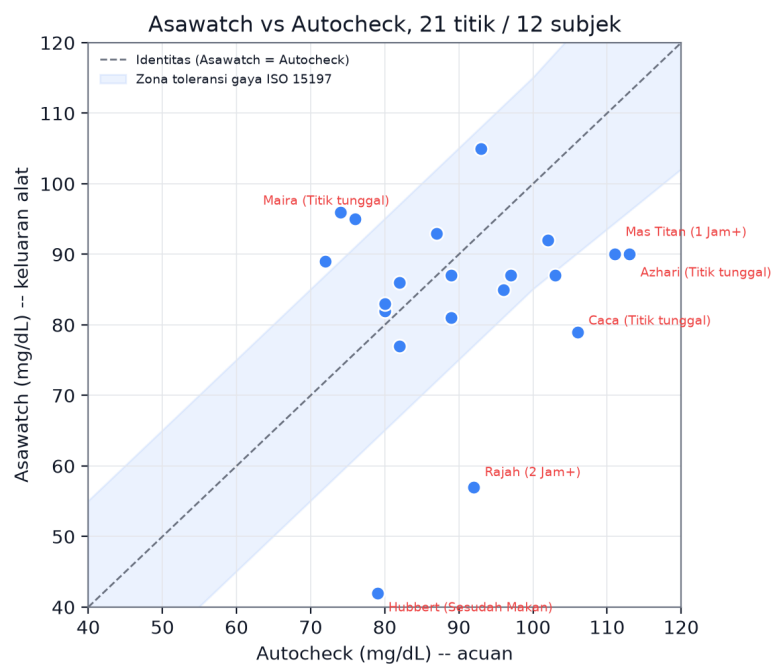
Subjek	Sesi/Fase	Autocheck (mg/dL)	Asawatch (mg/dL)	Selisih (mg/dL)	Akurasi*	ISO 15197**
Hubbert	Baseline	72	89	+17	76.4%	Gagal
Hubbert	Sesudah Makan	79	42	-37	53.2%	Gagal
Hubbert	1 Jam+	89	81	-8	91.0%	Lolos
Hubbert	2 Jam+	103	87	-16	84.5%	Gagal
Rajah	Baseline	102	92	-10	90.2%	Lolos
Rajah	Sesudah Makan	89	81	-8	91.0%	Lolos
Rajah	1 Jam+	76	95	+19	75.0%	Gagal
Rajah	2 Jam+	92	57	-35	62.0%	Gagal
Mas Titan	Baseline	82	77	-5	93.9%	Lolos
Mas Titan	Sesudah Makan	87	93	+6	93.1%	Lolos
Mas Titan	1 Jam+	111	90	-21	81.1%	Gagal
Mas Titan	2 Jam+	82	86	+4	95.1%	Lolos
Azhari	Titik tunggal	113	90	-23	79.6%	Gagal
Vincent	Titik tunggal	97	87	-10	89.7%	Lolos
Hilal	Titik tunggal	80	82	+2	97.5%	Lolos
Satria	Titik tunggal	89	87	-2	97.8%	Lolos
Sugeng	Titik tunggal	96	85	-11	88.5%	Lolos
Anin	Titik tunggal	80	83	+3	96.2%	Lolos
Keysa	Titik tunggal	93	105	+12	87.1%	Lolos
Maira	Titik tunggal	74	96	+22	70.3%	Gagal
Caca	Titik tunggal	106	79	-27	74.5%	Gagal

* Akurasi = $100 \times (1 - |\text{Asawatch} - \text{Autocheck}| / \text{Autocheck})$, definisi dari catatan sumber. ** Ambang gaya ISO 15197:2013 untuk glukometer konsumen: dianggap “lolos” bila selisih ≤ 15 mg/dL (acuan < 100 mg/dL) atau $\leq 15\%$ (acuan ≥ 100 mg/dL). Ditambahkan sebagai acuan eksternal standar industri, bukan bagian dari catatan sumber asli.

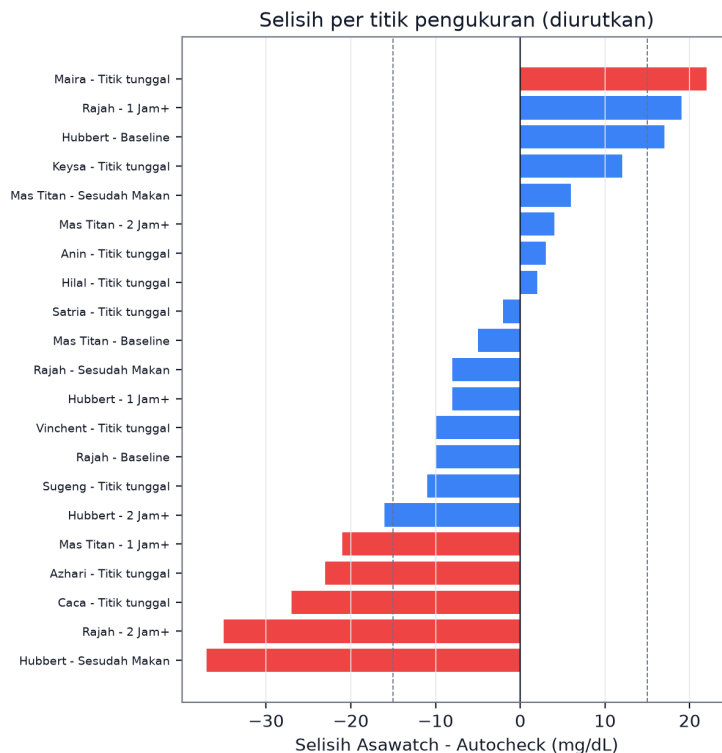
3. Analisis Statistik

Metrik	Nilai	Interpretasi singkat
n (titik data)	21	12 subjek, 21 pengukuran
Bias rata-rata (Asawatch – Autocheck)	-6.1 mg/dL	Asawatch cenderung membaca RENDAH
Mean Absolute Error (MAE)	14.2 mg/dL	galat rata-rata tanpa memperhitungkan arah
Simpangan baku selisih (SD)	16.3 mg/dL	sebaran titik-ke-titik, >2x lebih besar dari bias
RMSE	17.4 mg/dL	menghukum outlier besar lebih berat dari MAE
Korelasi Pearson r (Autocheck vs Asawatch)	0.13	mendekati nol — hampir tidak ada hubungan linear
Akurasi rata-rata (definisi sumber)	84.2%	cocok dengan ringkasan di dokumen sumber (84,18%)
Kepatuhan ambang gaya ISO 15197	12/21 = 57%	standar konsumen umumnya mensyaratkan >=95%

Bacaan utama: bias rata-rata (−6,1 mg/dL) persis mengonfirmasi angka “+6,1 mg/dL” yang dipakai untuk merevisi konstanta G0 pada 2026-09-11 (lihat §5). Namun simpangan baku selisih (16,3 mg/dL) lebih dari dua kali lipat besarnya dibanding bias itu sendiri, dan korelasi Pearson antara acuan dan keluaran alat mendekati nol ($r \approx 0,13$). Artinya menggeser satu konstanta offset memperbaiki pusat sebaran secara rata-rata, tapi TIDAK membuat alat ini “mengikuti” naik-turunnya glukosa sungguhan pada level titik-per-titik — galatnya didominasi derau per-pengukuran, bukan bias sistematis yang bisa dikoreksi satu angka.



Gambar 1. Autocheck (acuan) vs Asawatch (keluaran alat). Garis putus-putus abu = identitas sempurna; pita biru = zona toleransi gaya ISO 15197. Titik berlabel merah = selisih ≥ 20 mg/dL.



Gambar 2. Selisih (Asawatch – Autocheck) per titik, diurutkan. Garis putus-putus abu di ± 15 mg/dL = ambang toleransi ISO 15197 untuk acuan <100 mg/dL. Batang merah = selisih ≥ 20 mg/dL.

4. Titik dengan Selisih Terbesar

Subjek	Sesi	Autocheck	Asawatch	Selisih	Catatan konteks
Hubbert	Sesudah Makan	79	42	-37	Fase paling tidak stabil secara fisiologis; glukosa darah sungguhan berubah cepat pasca-makan.
Rajah	2 Jam+	92	57	-35	Rentang “2 jam+” tidak presisi — jeda aktual terhadap acuan tidak tercatat.
Caca	Titik tunggal	106	79	-27	Kondisi pra-uji (puasa/tidak, waktu makan terakhir) tidak dicatat.
Azhari	Titik tunggal	113	90	-23	Kondisi pra-uji tidak dicatat.
Maira	Titik tunggal	74	96	+22	Kondisi pra-uji tidak dicatat.
Mas Titan	1 Jam+	111	90	-21	Fase transisi pasca-makan, sensitif terhadap waktu ukur.

Kesamaan pola: outlier terbesar didominasi fase pasca-makan (Hubbert, Rajah, Mas Titan) dan titik-tunggal tanpa catatan kondisi (Caca, Azhari, Maira) — bukan subjek atau jenis kelamin tertentu. Ini konsisten dengan hipotesis sumber: derau kontak/gerak dan variasi waktu-ukur, bukan karakteristik individu yang stabil.

5. Keterkaitan dengan Model Kalibrasi di Firmware

Formula saat ini (no_touch-callibration/ppg.cpp & touchscreen/ppg.cpp):

$$glukosa_mgdl = G0 + G1 \times PI + G2 \times (HR - 70) + G3 \times R$$

dengan $G0=88,2$ $G1=-15,0$ $G2=0,3$ $G3=20,0$ (PI = perfusion index IR %, R = rasio AC/DC red terhadap IR, HR = denyut jantung).

Yang SUDAH dikoreksi dari dataset ini: $G0$ direvisi dari 82,1 menjadi 88,2 (pergeseran +6,1) tepat sebesar bias rata-rata yang dihitung §3. Filter median-of-3 pada R dan PI mentah (sebelum masuk formula) juga

ditambahkan sebagai respons terhadap outlier parah seperti Hubbert “sesudah makan” dan Rajah “2 jam+” yang tercantum di §4.

Yang BELUM BISA dikoreksi dari dataset ini: G1, G2, G3 (kemiringan/slope terhadap PI, HR, R) tidak dapat direfit, karena dataset hanya mencatat pasangan (Autocheck, Asawatch) per titik — bukan fitur sinyal mentah (PI, R, HR) yang menghasilkan angka Asawatch tersebut. Tanpa fitur mentah, tidak ada cara menghitung ulang kemiringan regresi; yang bisa dihitung hanya pergeseran konstanta (offset).

6. Rekomendasi Pengumpulan Data Berikutnya

Agar putaran kalibrasi berikutnya bisa merefit G1–G3 (bukan cuma G0), tiap titik uji baru sebaiknya mencatat:

1. Fitur sinyal mentah per titik: PI, R, dan HR/BPM pada saat pengukuran (sudah tersedia lewat log NET_DEBUG di `accumulate_spo2()` — tinggal disalin berpasangan dengan tiap acuan Autocheck).
2. Stempel waktu presisi (bukan label fase kualitatif seperti “1 jam+”) untuk kedua alat, supaya selisih waktu-ukur bisa dipisahkan dari galat sensor.
3. Pengulangan pada wrist yang sama dalam satu sesi untuk mengukur variansi ulang-alik (repeatability) — dataset saat ini tidak punya titik ulangan sama sekali, jadi tidak bisa membedakan derau instan dari bias sistematis per-subjek.
4. Kondisi pra-uji (puasa/tidak, aktivitas fisik terakhir) untuk titik-titik tunggal yang saat ini tidak mencatatnya sama sekali (lihat §4).

Sumber data mentah: `Data_Kalibrasi_Asawatch_Gabungan.md` (repo root, tidak diubah). Angka statistik pada dokumen ini dihitung ulang dari tabel §2 untuk verifikasi silang dengan komentar kode di `ppg.cpp`.